Quality Process Audit

NO	Ngày sửa đổi	Mã số tài liệu	Version	Nội dung sửa đổi	Lập	Kiểm tra	Duyệt
0	2014.06.07	QM.04.00.21	0	Lập mới Release	Nguyễn Văn Lực	Kim Byoung Kwan	Joung Ui Young
1	2023.06.02	QM.04.00.21	1	Bổ sung thêm mục check PMEA và CP theo yêu cầu IATF16949 và mục check theo yêu cầu của khách hàng Hosiden trong mục số 12 (Đảm bảo sản xuất) Additional check item PMEA and CP as required by IATF16949 and check item at Hosiden customer's request in item 10 (Production Guarantee)	N.T.Trang Nhung	Nguyễn Tuấn Vũ	Kim Byoung Kwan
2	2024.04.04	QM.04.00.21	2	Sửa đổi các mục trong check sheet theo các công đoạn thực tế M&C Modify the items in the check sheet according to the actual M&C process	N.T.Trang Nhung	Koh Jin Suk	Park Seong Oh

Checksheet for Quality Process Audit

QM 04.00.21/Rev02

1. 기본사항/ information basic

협력회사명 Company name	M&C Electronics	Audit 부서	QA team	평가일자&Shift Audit date& Shift	05-04-2024/ Day Shift
피평가자(수검자명)/ Auditee/ Đối tượng	Process	Auditor	Mrs.Nhung	등급 Rank/ Xếp loại	A
Tỉ lệ điểm (Rate)	0%				

2. 평가결과/ Evaluation result

No	평가 항목 Evaluation items Hạng mục đánh giá	배점 Point Điểm	득점 Score Điểm đạt được	100점 환산 점수(%) Tỉ lệ đạt được
1	1. 공통/일반 Quản lý Chung	25	0	0%
2	2. 수입검사 및원자재 보관 Bảo quản nguyên vật liệu và kiểm tra đầu vào	26	0	0%
3	3. 사출공정 Công đoạn injection	36	0	0%
4	4. 용해 공정및용탕성분 분석Công đoạn lò nung và phân tích nóng chảy	28	0	0%
5	5. 다이캐스팅 Die casting	24	0	0%
6	6. 트리밍 및 샷 블래스터 Triming và shot blaster	32	0	0%
7	7. 연마 및 핫프레스 Polishing &Hot Press	19	0	0%
8	8. 배럴 및 크로메이트 Barrel & Chromate	32	0	0%
9	9. 가공 Gia công CNC	45	0	0%
10	10. 세척 Cleaning	15	0	0%
11	11. 인쇄 및 레이저 및 조립 Print & Laser & Assy	38	0	0%
12	12. 비파괴및파괴 검사 Kiểm tra công đoạn và leak test	27	0	0%
13	13. 검사및출하 공정Kiểm tra và xuất hàng	29	0	0%
Total		376	0	0%

3. Audit 평가 등급 Evaluation result

배점기준 Tiêu chuẩn phân bổ điểm	충분히 진행하고 증거가 있다/Có thực hiện & đủ bằng chứng: 실행은 있지만 불충분한다/ Không đầy đủ & ẩn/ Không có: 0

No	Rank/ Xếp loại	Score/ Số điểm	Chi tiết/ Detail
1	□ A - Tốt Good	> 90	**Pass/Đạt**
2	□ B - Khá Quite Well	80~90	
3	□ C - Trung bình/	65~79	**Fail/ Cần cải tiến và đánh giá lại sau cải tiến**
4	□ D - Yếu Bad	＜65	

QUALITY PROCESS AUDIT CHECK SHEET QM 04.00.21/Rev02

Process	Question no.	관리항목 or Spec Hạng mục quản lý và Spec	Standard score	결과(점수) Kết quả (Số điểm)	Comments
1. 공통 Chung	1.1	바코드 적용 시 불량 방지 E/P 적용 유무 Có áp dụng E/P ngăn ngừa lỗi khi áp dụng check bar code không	3		
	1.4	낙하품 처리 절차 수립 및 이력 관리 여부 Có lịch sử quản lý và thiết lập trình tự xử lý hàng bị rơi không	2		
	1.5	Có quản lý tỷ lệ lỗi công đoạn & monitoring không? 공정 불량율은 관리도로 작성하여 Monitoring되고 있는가?	3		
	1.6	업무 목표를 잘 관리하기 위해 KPI를 설정한것 있습니까 ? Có căn cứ thiết lập KPI và quản lý tốt mục tiêu công việc không?	4		
	1.7	Có thực hiện đào tạo nội bộ và kế hoạch nâng cao năng lực không? 내부 교육 및 능력 강화 계획 있습니까 ?	2		
	1.8	직무별 역량인증 관리 및 인증서류 발급이 있다 Có quản lý chứng nhận năng lực và hồ sơ cấp chứng nhận cho từng vị trí làm việc	2		
	1.9	프로세스 위험 분석(예: PFMEA), 관리 계획 및 관련 문서의 효과적인 구현 감사 Có kiểm tra việc thực hiện hiệu quả phân tích rủi ro quy trình (chẳng hạn như PFMEA), kế hoạch kiểm soát và các tài liệu liên quan	4		
	1.10	바코드 각인 및 스캔 진행으로 추적성 확보 (도면 반영 시 필수 사항) * LGIT와 동일사양, 동일조건 스캔 권장 * 바코드 리딩 테스트 기준설정 근거확보 * 등급 판정 유효성 및 기록관리 필수 Đảm bảo tính truy tìm nguồn gốc qua scan và khắc bar code (hạng mục cần phản ánh ở bản vẽ) * Khuyến nghị scan cùng thông số kỹ thuật như LGIT, cùng điều kiện scan * Cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn TEST đọc bar code * Cần quản lý ghi chép và tính hiệu quả đánh giá cấp bậc (Level)	3		
	1.11	설비 재가동 프로세스 수립 여부 (휴지 시간,폐기 수량,조치 사항 등) Có thiết lập process cho máy móc hoạt động lại không (thời gian nghỉ, số lượng phế, hạng mục xử lý...	2		
2. 수입검사 및 원자재 보관 Bảo quản nguyên vật liệu và kiểm tra đầu vào	2.1	원자재 외관 검사 기준 정합성 및 이행 상태 검사 기준 필수 포함 항목 : 기포, 수축, 오염, 이물, 부식 등 없을것 파단면 검사 (한도견본 활용 검사) 이행 여부 예) 기포 Size = 가로x세로 20mm내에 Ø3mm 이하 Tính phù hợp tiêu chuẩn kiểm tra ngoại quan nguyên vật liệu và hiện trạng thực hiện Hạng mục bao gồm tiêu chuẩn kiểm tra bắt buộc: không có rỗ khí, lồi lõm, bẩn, dị vật, han gỉ ... Có thực hiện kiểm tra mặt cắt hay không (sử dụng mẫu hạn độ kiểm tra) ※ Kích thước rỗ khí= dài X rộng trong khoảng 20mm, Ø dưới 3mm	3		
	2.2	원자재 성분 검사 이행 상태 (Cu, Si, Mg, Zn, Fe, Mn, Ni, Sn, Al 함유량 확인) ※ HKMC 기준 MS-SPEC 만족할 것 (AL 합금 종류별) 타 고객사의 경우 고객 요구 사항에 만족할 것 Hiện trạng thực hiện kiểm tra thành phần nguyên vật liệu (xác nhận hàm lượng Cu, Si, Mg, Zn, Fe, Mn, Ni, Sn, Al)	3		
	2.3	원자재 중금속 유해물질 검사 (MS201-2 만족할 것) ※ M/SHEET 성분 측정값 비교 검증 Kiểm tra nguyên vật liệu chất độc hại kim loại nặng (thỏa mãn MS201-2) ※ Kiểm hàng nguyên vật liệu và so sánh giá trị đo thành phần MSHEET	3		
	2.4	성분 중요항목 검체 VS 수입검사 관리관리 실시 유 (SI, FE, CU) --> 설적정, 주조성, 파단력 영향 --> 초기 편차관리 Spec 근거 확보 Tiến hành quản lý sự chênh lệch kiểm tra đầu vào VS thành phần chính Vendor (SI, FE, CU) --> Ảnh hưởng của khả năng gia công, khả năng đúc và lực phá hủy (kéo đứt)	2		
	2.5	입고품 검사 전/후 합부판정 식별 TAG부착(혼입방지) Dán TAG phân biệt hàng đạt/ không đạt và hàng nhập kho trước/ sau kiểm tra (tránh lẫn hàng)	3		
	2.6	입고품 원소재별 / 업체별 구분 적재 Phân loại, sắp xếp hàng nhập kho theo từng nguyên vật liệu/ theo từng vendor	2		
	2.7	원자재 재고 현황판 비치 (안전재고 설정) Bố trí bảng hiện trạng tồn kho nguyên vật liệu (thiết lập tồn kho an toàn)	2		
	2.8	원자재 선입선출 운영 Vận hành nhập trước xuất trước nguyên vật liệu	3		
	2.9	원자재 부적합품 식별격리, 반송 및 이력관리 Quản lý cách ly phân biệt nguyên vật liệu NG, gửi trả lại và quản lý lịch sử	3		
	2.10	원자재 보관 및 수입 검사 장소 3정5S 활동 Thực hiện 3D5S địa điểm bảo quản nguyên vật liệu và nơi kiểm tra đầu vào	2		
3. Công đoạn injection 사출공정	3.1	Có tiêu chuẩn quản lý Resin (bao gồm bảo quản)? Có tuân thủ tiêu chuẩn? RESIN 에 대한 관리기준(보관 포함)은 설정되어 있으며 기준은 준수 되고 있는가?	3		
	3.2	Có quản lý thời gian sấy & nhiệt độ của Resin? RESIN의 건조시간 및 온도는 관리가 되고 있는가?	2		
	3.4	Vendor Injection/sổ máy injection có giống với nội dung trong approval sheet? (cùng Vendor/cùng maker/xác nhận số TON cùng injection) 사출업체/사출호기가 승인원 기재된 내용과 일치하는가?(동일회사가/ 동일MAKER /동일사출 TON수 인정)	2		
	3.5	Giá trị setting máy injection và bảng điều kiện định hình được approval có giống & nằm trong dung sai ±10%? (miệng phun/nhiệt độ xi-lanh : ±10%, tốc độ/áp lực : 5%, ngoài ra là ±10%) 승인 성형 조건표와 사출기 Setting값은 ±10% 이내로 일치하는가?(노즐/실린더온도 : ±10°C 속도/압력:5% 그외±10% 이내)	3		
	3.6	Bảng điều kiện định hình & đánh giá thiết bị có được bố trí? Có quản lý lý lịch thay đổi? 성형조건표 및 설비점검표는 비치되어 있으며 변경이력은 관리하는가?	3		
	3.7	Nhiệt độ miệng phun xilanh có quản lý phân bố? 실린더 노즐온도는 산포 관리가 되고 있는가?	4		
	3.8	Nhiệt độ Hot runner có quản lý phân bố? HOT RUNNER 온도는 산포 관리 되고 있는가?	4		
	3.9	Có quản lý lý lịch các khuôn? (số Shot, nội dung sửa, nội dung PM, di chuyển khuôn) 각 금형의 이력관리는 되고 있는가? (SHOT수, 수정/수리내역, PM내용, 금형이동 사항)	3		
	3.10	Có quản lý phân loại hiển thị các loại khuôn sản xuất/A.S/hủy? 양산/ A.S / 폐기 금형별로 구분 식별 관리 되고 있는가?	2		
	3.11	Trạng thái bảo quản khuôn đang sử dụng có tốt? - phương pháp chồng xếp, ngăn bụi thâm nhập, xử lý chống gỉ 사용중인 금형보관상태는 양호한가? - 적재방법, 이물유입방지, 방청처리	2		
	3.12	Việc kiểm tra sản phẩm sản xuất trong công đoạn có được vận hành theo tiêu chuẩn quản lý nội bộ? 공정 생산품 검사는 내부 관리 기준대로 운영되는가?	3		
	3.13	Khi làm thao tác cắt gọt có chú ý thao tác để ngăn không bị dính bụi, dầu không? 사상작업시 취급부주의에 의한 이물, 유분 유착이 발지되도록 작업되고 있는가?	2		
	3.14	Thao tác cắt Gate có được tiến hành theo phương pháp có thể giảm tối đa sự phân bố? Gate 사상 작업은 산포를 최소화 할수 있는 방법으로 작업하고 있는가?	3		
4. 용해 공정 및 용탕 성분 분석 Công đoạn lò nung và phân tích thành phần nóng chảy	4.1	온도 관리에 대한 수립 기준 수립 여부 (※ 기준설정 근거확보) 예) 신재 (6) / 스크랩 (4) 주기적인 실측관리 실시 여부 Có thành lập tiêu chuẩn thao tác về lò lung hỗn hợp không VD: nguyên vật liệu mới (6)/ scrap(4) Có kiểm tra giá trị đo thực tế nhiệt độ kim loại nóng chảy không	3		
	4.2	탈가스 처리 절소/교반시간 기준 수립 여부 예) 최소 10분 이상 Có thành lập tiêu chuẩn Nito / thời gian khuấy xử lý Degassing- sục khí gas hay không VD: ít nhất trên 10p	3		
	4.3	드로스 처리제 투입량 기준 수립 여부 (※ 기준설정 근거확보) 예) 용탕 1,000Kg당 1~2kg Có thành lập tiêu chuẩn lượng input FLUX xử lý cặn hay không (※ Cần show căn cứ dựa vào đâu để thiết lập tiêu chuẩn) VD: Mỗi 1000Kg nóng chảy là 1~2kg	3		
	4.4	진정 시간 기준 수립 여부 예) 최소 20분 이상 (질소처리 시간 포함) Tiêu chuẩn thời gian ổn định lò có được thiết lập không VD: Tối thiểu trên 20 phút (bao gồm cả thời gian xử lý Nito)	3		
	4.5	용해 온도 및 출탕 온도 기준 수립 여부 (※ 기준설정 근거확보) 예) ALDC 12종 기준 : 용해 온도 700±20°C CÓ thành lập tiêu chuẩn nhiệt độ lò nung và tiêu chuẩn nhiệt độ kim loại nóng chảy khi múc ra khỏi lò hay không (※ Cần show căn cứ dựa vào đâu để thiết lập tiêu chuẩn) VD: Tiêu chuẩn ALDC 12: Nhiệt độ lò nung 700±20°C	3		
	4.6	용해로 및 작동유 온도 등 주기적 실측비교 So sánh giá trị đo định kỳ của lò nung và nhiệt độ dầu thủy lực v.v.	2		
	4.7	신재/스크랩 투입비 계량 표준화 준수 (실측 중량 체크시트 관리) Tuân thủ tiêu chuẩn đo lường đầu vào vật liệu mới /scrap (quản lý phiếu kiểm tra trọng lượng lò)	2		
	4.8	보온로 온도 및 출탕 온도 실측검사 여부 (조건이탈 시 알람 기능 확인) 예) 1회/Shift 일상점검 실시 (실측, 디스플레이 비교) Có kiểm tra giá trị thực tế nhiệt độ kim loại múc ra khỏi lò và nhiệt độ hâm nóng không (Xác nhận tính năng thông báo (arlam) khi tụt điều kiện) VD) Thực hiện checksheet hàng ngày 1 lần / shift (so sánh thực tế / màn hình)	3		
	4.9	용탕 품질 확보 (정정도 및 용해성분 분석) ※ K-MOLD 법/ 감압응고법 운영 ※ 용해성분 분석 (분광분석기) - 필수 Đảm bảo chất lượng nóng chảy (phân tích độ tinh khiết và thành phần lò nung) ※ Vận hành phương pháp K-MOLD, phương pháp giảm áp đông đặc -※ Phân tích thành phần lò nung (máy phân tích thành phần)- cần	3		
	4.10	용해로 청소 및 도가니 교체 관리 (기준수립 및 점검실시) Quản lý vệ sinh lò nung và thay thế (lập tiêu chuẩn và thực hiện kiểm tra)	3		

Process	Question no.	관리항목 or Spec Hạng mục quản lý và Spec	Standard score	결과(점수) Kết quả (Số điểm)	Comments
5. 다이캐스팅 Die casting	5.1	조건 기준 수립 및 실시 여부 예) 금형온도 설정치±50℃ (고정측/이동측 온도 구분) 금형 타발수 설정 및 이력관리 응고시간 설정치±2sec 다이캐스팅 압력 고속(2.0~3.0Mpa),저속 (0.15~0.25Mpa) 형개시간 설정치±1.0sec ※ 설정치에대한 기준 및 공차 설정 근거 확보 Có thiết lập tiêu chuẩn điều kiện và thực hiện VD) Giá trị thiết lập nhiệt độ khuôn ±10℃ (phân loại nhiệt độ bên cố định/ bên di chuyển) Giá trị thiết lập thời gian đông cứng ±2sec Đúc áp lực cao (2.0~3.0Mpa) , áp lực thấp (0.15~0.25Mpa) Giá trị thiết lập thời gian mở khuôn ±1.0sec	3		
	5.2	냉각수 온도 기준수립 및 실시 예) 냉각수 온도 하절기 (24℃), 동절기 (27℃) ※ 냉각수 온도 기록 관리 (F/Proof 시 F/Proof 점검 실시) Thiết lập tiêu chuẩn nhiệt độ nước làm mát và thực hiện VD) Nhiệt độ nước làm mát mùa hè (24℃) , mùa đông (27℃) ※ Quản lý ghi chép nhiệt độ nước làm mát (Thực hiện kiểm tra F/Proof khi F/Proof)	3		
	5.3	이형제 농도 기준수립 및 실시 예) 이형제 농도 희석비율 : 0.1-0.4% 분사압력:4-7 kg/㎠, 분사시간:1.0~2.0sec ※ 기준설정 근거확보 Thiết lập tiêu chuẩn nồng độ dầu tách khuôn và thực hiện VD) Tỉ lệ pha loãng nồng độ chất tách khuôn : 0.1~0.4% Áp lực phun: 4~7 kg/㎠, thời gian phun: 1.0~2.0sec ※ Cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn	2		
	5.4	진공도 사용 시 설정치 (예: ±100m Bar) ※ 기준설정 근거확보 Giá trị thiết lập mức độ chân không (VD: ±100m Bar) ※ Cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn	3		
	5.5	작업조건 표준 준수 점검 금형 예열 관리 : 예) 초기 총 25 Shot 예열후 금형온도 측정 (※ 기준설정 근거확보) 예) 동절기, 하절기 예타 관리 (예: 고속 5Shot, 저속 20Shot) Kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn điều kiện thao tác Quản lý gia nhiệt khuôn: VD) Sau khi gia nhiệt tổng 25 shot ban đầu đo nhiệt độ khuôn (※ Cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn) VD) Quản lý thao tác bắn tốc độ (VD: tốc độ cao 5 shot, tốc độ thấp 20 shot)	3		
	5.6	이형제 혼합비율 농도 측정 Đo nồng độ tỉ lệ hỗn hợp chất tách khuôn	3		
	5.7	스프레이 카세트 노즐 막힘 일상점검 및 정소 카세트 전용 세척기 (초음파 등) 활용 Kiểm tra hàng ngày và vệ sinh tắc vòi phun Spray Cassette Sử dụng máy rửa Cassette chuyên dụng (siêu âm)	3		
	5.8	자동 스프레이 장비 사용 Sử dụng thiết bị spray tự động	2		
	5.9	초중종물 검사 (외관/기포/치수) 및 기록 Kiểm tra đầu giữa cuối (ngoại quan/ rỗ khí/ kích thước) và ghi chép	2		
6. 사상 및 쇼트 공정 (shot blaster)	6.1	Có tiến hành PM theo kế hoạch PM định kỳ? Có lập Check list? Counter shot tuổi thọ khuôn (trimming mold) 정기적인 PM 계획에 의거 PM 실시하고 CHECK LIST 작성하는가? Shot counter 관리함? (trimming mold)	3		
	6.2	Giá trị setting máy dập trimming có đúng với tiêu chuẩn quy định không? Trimming 기계의 설정값은 규정된 규격에 맞게 설정되어 있습니까?	3		
	6.3	Có vệ sinh khuôn dập đảm bảo không có phoi dị vật khi đặt sản phẩm thao tác không? 트리밍 금형 청소가 보장됩니까 ? 제품 안착시 칩이나 이물질 있습니까 ?			
	6.4	Có thực hiện layout khu vực trước và sau , có tuân thủ 3D5S? (trimming) 작업 전/후 영역의 레이아웃이 구현되었으며 3D5S를 준수합니까? (trimming)	2		
	6.5	Có sổ quản lý kiểm tra thiết bị không?Có quản lý ghi chép, lưu giữ lịch sử hỏng.sửa thiết bị không? 설비 검사 대장은 있는가? 고장나 기계의 수리 내역은 기록, 관리되고 있는가?	2		
	6.6	사상 공정 작업 기준 파팅라인 BURR 없을 것 Tiêu chuẩn thao tác công đoạn mài lã Partingline không có BURR	3		
	6.7	쇼트 시간 작업 조건 기준 수립 Thiết lập tiêu chuẩn điều kiện thao tác thời gian Shot	3		
	6.8	쇼트사간(이동속도 관리) 및 쇼트 회전수 기준 설정 (※ 기준설정 근거확보) : 예) 임펠라 5단계(1255 ±50 rpm) 예) 2,040~2,450rpm Thiết lập tiêu chuẩn số vòng quay shot và thời gian shot (quản lý tốc độ di chuyển) (※ Cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn) VD) Impella Step 5 (1255 ±50 rpm), VD) 2,040~2,450rpm	3		
	6.9	컨베이어 타입의 쇼트 설비 사용 시 전방향 쇼트상태 양호할 것 Khi sử dụng thiết bị shot của type băng tải (dây chuyền) , shot ở các hướng đều tốt	2		
	6.10	쇼트 설비 제품 장입량 기준 준수 (※ 기준설정 근거확보) Tuân thủ tiêu chuẩn lượng nguyên liệu sản phẩm đưa vào thiết bị shot (※ cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn)	3		
	6.11	쇼트볼 Size 기준 준수 * 사이즈 0.4~0.6 사용 권장 Tuân thủ tiêu chuẩn Size shot ball Gợi ý sử dụng size 0.4~0.6	3		
	6.12	쇼트 작업 조건 (이동속도/분사속도 RPM) 일상점검 Kiểm tra hàng ngày điều kiện thao tác Shot (RPM tốc độ phun/ tốc độ di chuyển)	2		
	6.13	외관 검사기준서 수립 및 한도 견본 (OK/NG) Mẫu hạn độ và thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra ngoại quan	3		
7. Polishing& Hot Press	7.1	Quản lý về thao tác Polishing theo từng bề mặt, Tiêu chuẩn sử dụng giấy nhám , đảm bảo về kích thước sau khi mài ? 각 면 따라서 작업의 조자 관리함? 사포 사용 기준 있음? Polishing 후에 치수 확보함 ?	3		
	7.2	Khu vực vật liệu trước/sau input có được phân loại? (Polishing) 투입전/후 자재구역이 구분되어 있는가?	2		
	7.3	-. Tiêu chuẩn làm việc các công đoạn có được hiển thị và công nhân có tuân thủ không? (tỷ lệ tuân thủ tiêu chuẩn) -. 각 공정의 작업표준은 게시되어 있으며 작업자는 준수하는가? (표준준수율)	3		
	7.4	Có quản lý chu kì thay công cụ gia công? 근거 확립 및 기록 공구 교체 주기를 관리 되있습니까 ? 근거 확립 및 기록	2		
	7.5	Giá trị setting máy Hot press có đúng với tiêu chuẩn quy định không? Hot Press 기계의 설정값은 규정된 규격에 맞게 설정되어 있습니까?	3		
	7.6	Có Hướng dẫn thao tác hot press tại vị trí và công nhân có tuân thủ? 해당 위치에 핫 프레스 작업에 대한 작업지도서가 있고 작업자가 준수합니까?	3		
	7.7	Có sổ quản lý kiểm tra thiết bị không?Có quản lý ghi chép, lưu giữ lịch sử hỏng.sửa thiết bị không? 설비 검사 대장은 있는가? 고장나 기계의 수리 내역은 기록, 관리되고 있는가?	3		
8. Barrel & Chromate	8.1	Có quy định & quản lý thời gian barrel & chu kỳ thay Media (quản lý lý lịch) với mỗi thiết bị/model? 설비별 모델별 바렐시간 및 MEDIA교체 주기(이력관리)는 정해져 있고 준수하는가?	3		
	8.2	Có tiêu chuẩn quản lý chuẩn thao tác xử lý ăn mòn & làm sạch? Có tuân thủ tiêu chuẩn? 세척, 부식처리 작업표준서에 관리기준이 있고 기준에 맞게 작업하고 있는가?	3		
	8.3	-. Tiêu chuẩn làm việc các công đoạn có được hiển thị và công nhân có tuân thủ không? (tỷ lệ tuân thủ tiêu chuẩn) -. 각 공정의 작업표준은 게시되어 있으며 작업자는 준수하는가? (표준준수율)	3		
	8.4	Có sổ quản lý kiểm tra thiết bị không?Có quản lý ghi chép, lưu giữ lịch sử hỏng.sửa thiết bị không? 설비 검사 대장은 있는가? 고장나 기계의 수리 내역은 기록, 관리되고 있는가?	3		
	8.5	Có thực hiện layout khu vực trước và sau , có tuân thủ 3D5S? 작업 전/후 영역의 레이아웃이 구현되었으며 3D5S를 준수합니까?	3		
	8.6	Có quản lý jig sử dụng và phân loại jig hay không? 사용 지그 관리 및 지그 구분 되있습니까?	2		
	8.7	Có hướng dẫn thao tác lắp jig và công nhân có tuân thủ theo thao tác quy định hay không? 지그 안착에 대한 작업지도서가 있고 작업자가 규정된 작업을 준수합니까?	3		
	8.8	Sau khi xử lý bề mặt, phải ngăn chặn va chạm tiếp xúc giữa các sản phẩm, có phát sinh crack do va chạm sản phẩm không? 表面处理后产品回塑防止干涉，是否有干涉导致的开裂?	3		
	8.9	Có sổ quản lý kiểm tra thiết bị không?Có quản lý ghi chép, lưu giữ lịch sử hỏng.sửa thiết bị không? 설비 검사 대장은 있는가? 고장나 기계의 수리 내역은 기록, 관리되고 있는가?	3		
	8.10	Có chu kỳ thay thế (bổ sung) dung dịch ăn mòn không? Có thực hiện thay thế, bổ sung theo tiêu chuẩn không? 부식액 교체 (보충)주기는 있는가? 표준에 따라 교환(보충)하고 있는가?	3		
	8.11	Có quản lý hàng đầu, giữa, cuối theo tiêu chuẩn không? 제품의 초,중,종물은 관리규정에 따라 관리되고 있는가?	3		
	9.1	공구 교환 주기 (황색, 청색, 황청) → 드릴 수명관리 (TOOL), 교체이력 및 사유 기록 → Tool 교체 주기 인터락 설정 ※ 기준설정 근거확보 Chu kì thay công cụ (gia công thô,gia công tinh , hình dạng) → Quản lý tuổi thọ mũi khoan drill (TOOL), lịch sử thay thế và ghi chép tương tự → Thiết lập chu kỳ thay Tool ※ Show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn	3		
	9.2	각 표준류의 관리항목 및 제개정상태 일치 여부 Các mục quản lý và trạng thái sửa đổi của từng tiêu chuẩn có nhất quán hay không	2		
	9.3	외국인 근로자를 위한 자국어 표기 (작업표준서, 설비일상점검표) Cần biểu thị tiếng nước ngoài cho người lao động nước ngoài (tiêu chuẩn thao tác, checksheet kiểm tra thiết bị hàng ngày)	2		
	9.4	Có quản lý marking truy suất máy gia công, marking các điểm quản lý thay đổi 가공기계에 추적하여 마킹 관리되고 관리변경 포인트를 마킹 되있습니다.	2		
	9.5	고객 승인 조건표(작업 표준) 대 작업 조건 Bản điều kiện khách hàng phê duyệt (tiêu chuẩn thao tác) đối với điều kiện thao tác	3		
	9.6	초중종물 및 사수검사 기록 관리 초,중,종물 체크 시트 내, 측정포인트 선정되어 있을 것 (도식화) Quản lý ghi chép kiểm tra đầu giữa cuối và kiểm tra thường xuyên Trong checksheet đầu giữa cuối có lựa chọn điểm đo (sơ đồ hóa)	3		
	9.7	설삭조건 (RPM, FEED, DEPTH) 관리 ※ 기준설정 근거확보 Quản lý điều kiện cắt gọt (RPM, FEED, DEPTH) ※ Cần show căn cứ thiết lập tiêu chuẩn	2		

Process	Question no.	관리항목 or Spec Hạng mục quản lý và Spec	Standard score	결과(점수) Kết quả (Số điểm)	Comments
9. 가공 Gia công CNC	9.8	유압 및 윤활 관리 (종류, Level, 압력, 오염) Quản lý áp suất dầu và tra dầu mỡ (chủng loại, level, áp lực,bẩn)	2		
	9.9	절삭유 관리 (종류, Level, 일정농도) Quản lý dầu cắt gọt (chủng loại, nồng độ nhất định, nồng độ)	2		
	9.10	Air 압력 관리 Quản lý áp lực Air	2		
	9.11	가공 CLAMP (CHUCK) 압력 및 CLAMP 후 제품 흔들림 관리 ※ Air 착좌 설치 권장 Quản lý rung lắc sản phẩm sau CLAMP và lực CLAMP gia công --> Khuyến nghị thiết lập đồ gá Air	3		
	9.12	가공 Tool 파손 감지 장치 적용 (설비 내 모니터링) Áp dụng thiết bị cảm biến Tool gia công bị hỏng (giám sát trong thiết bị)	2		
	9.13	설비일상점검 수치화 가능한 항목 계량치 관리 Quản lý giá trị đo lường kiểm tra thiết bị thường ngày	2		
	9.14	안전장치(도어 열림시 작업 미진행) 확보 및 작동상태 점검 Đảm bảo thiết bị an toàn và kiểm tra trạng thái chạy máy	3		
	9.15	설비 유지 보수 관리 연간 계획 대비 실적 kết quả thực tế so với kế hoạch năm về quản lý bảo dưỡng thiết bị	3		
	9.16	프로그램 변경 이력관리 (프로그램 Back up) 실시 필요 * 조건 인터락 설정 Cần thực hiện quản lý lịch sử thay đổi Program (Back up program) * Thiết lập interlock điều kiện	3		
	9.17	다이캐스팅 제품 불의 위치도를 만족하기 위한 몰 가공여부 검증 자료 확보 Cần tài liệu kiểm chứng có cần gia công để thỏa mãn sai lệch vị trí lỗ bắt vít Die casting hay không	3		
	9.18	세척공정 수온 온도 디스플레이 대비 실측관리 비교 측정 실시 필요 Cần thực hiện đo so sánh nhiệt độ nước hiện thị ở display và quản lý giá trị đo thực tế ở công đoạn rửa	3		
10. Cleaning	10.1	Có quản lý jig rửa hàng ngày/ phân loại sử dụng hay không? 매일 세척 지그를 관리/사용 구분하고 있습니까 ?	3		
	10.2	Có Hướng dẫn thao tác lắp jig và tuân thủ theo hướng dẫn thao tác không? 지그를 안착하고 작업지도서를 있고 작업지도서를 준수합니까?	3		
	10.3	Có Hướng dẫn thao tác rửa từng bước và có tuân thủ theo hướng dẫn thao tác không? 단계별 세척 작업지도서가 있고 이를 준수하고 있습니까?	3		
	10.4	Khu vực trước và sau công đoạn có được layout và tuân thủ đúng không? 공정 전/후 영역의 레이아웃이 구현되었으며 3D5S를 준수합니까?	3		
	10.5	Có thực hiện thay nước/dung dịch rửa theo tiêu chuẩn? Căn cứ thiết lập tiêu chuẩn? 물/세척액 변경은 기준에 따라 이루어지나요? 기준을 정하는 근거는?	3		
11. Print & Laser& Assy	11.1	Có vị trí phân loại sắp xếp hiển thị từng loại mực in, tiêu chuẩn bảo quản có hợp lý và tuân thủ không? 잉크 종류별로 분류하여 전열할 수 있는 곳이 있습니까?보관 기준이 합리적이고 준수됩니까?	2		
	11.2	Mực đã mở nắp có quy định sử dụng bao lâu? Thực tế quản lý có tuân thủ? 개봉한 잉크는 교정대로 얼마나 사용합니까? 실제관리는 준수합니까?	2		
	11.3	-. Tiêu chuẩn làm việc các công đoạn có được hiển thị và công nhân có tuân thủ không? (tỷ lệ tuân thủ tiêu chuẩn) -. 각 공정의 작업표준은 게시되어 있으며 작업자는 준수하는가? (표준준수율)	2		
	11.4	Có tiêu chuẩn pha trộn mực in không? 잉크 혼합 기준이 있습니까?	2		
	11.5	Có ghi chép nhật kí pha trộn không? Vị trí pha trộn có đảm bảo sạch sẽ? 혼합 이력 있습니까? 혼합 장소는 깨끗하게 보장됩니까?	2		
	11.6	Có tiêu chuẩn sử dụng mực trong bao lâu sau khi pha trộn không? 잉크를 혼합한 후 사용기간에 대한 기준이 있습니까?	2		
	11.7	Có quản lý nhiệt độ phòng in có đảm bảo hợp lý theo tiêu chuẩn không? 인쇄실의 온도 관리는 기준에 따라 합리적으로 보장됩니까?	2		
	11.8	Nhiệt độ, thời gian sấy của champer sấy có được quản lý & tuân thủ đúng tiêu chuẩn? 건조챔버의 건조온도, 시간은 기준을 준수하여 관리하는가?	3		
	11.9	Có layout khu vực trước và sau in và có tuân thủ tiêu chuẩn? 인쇄 전후 영역 레이아웃이 있고 표준을 준수합니까?	2		
	11.10	Giá trị setting thực tế có giống với bảng điều kiện gia công Laser? Laser 가공 조건표와 실SETTING값은 일치하는가?	3		
	11.11	Laser Jig có được bảo quản, sắp xếp sạch sẽ, đúng vị trí? Laser JIG는 정위치에 청결히 보관하고, 정리정돈 되어 있는가?	2		
	11.12	JIG Laser có được duy trì trạng thái sạch không có scrap, vết đen? Laser 지그는 스크랩,그을림이 없는 상태에서 청결이 유지되고 있는가?	2		
	11.13	Không có lo ngại việc mixing hàng OK với hàng NG trong công đoạn? 공정 불량품에 대하여 양품과 혼입될 우려는 없는가?	2		
	11.14	Có Hướng dẫn thao tác các bước lắp ráp không? 조립 단계에 대한 작업지도서이 있습니까?	3		
	11.15	Có ngăn chặn việc phát sinh lỗi ngoại quan do công cụ lắp ráp? 조립 치공구에 의한 외관불량 유발을 방지할수 있도록 되어 있는가?	2		
	11.16	Có quản lý để vật liệu thừa & hàng chưa xong lẫn nhau? 잔량 및 결품 자재가 혼입되지 않도록 관리되고 있는가?	2		
	11.17	Việc kiểm tra sản phẩm sản xuất trong công đoạn có được vận hành theo tiêu chuẩn quản lý nội bộ? (Laser) 공정 생산품 검사는 내부 관리 기준대로 운영되는가?	3		
12. 비파괴 및 파괴 검사 Kiểm tra công đoạn và leak test	12.1	외관 검사 기준 정합성 (미성형, 이물, 소착, 뜯김, 기포 없을 것) * 외관한도견본 Rev 관리 및 게시 Tính hợp lý của tiêu chuẩn kiểm tra ngoại quan (Thiếu liệu, Dị vật, nhám, (không có thiếu liệu, dị vật, nhám, mẻ, rỗ khí)	3		
	12.2	절단 검사 시행 시 기준 정합성 확보 (절단면 수축, 기공, BURR, 내부기포 없을 것 등) Tính hợp lý của tiêu chuẩn kiểm tra cắt (mặt cắt không có lõi lõm, rỗ khí, BURR, rỗ khí bên trong)	3		
	12.3	X-RAY 검사 기준 정합성 (내부 크랙, 수축, 기공, 기포 없을 것) ※ 고객 요구 만족하는 X-ray 해상도 필수 ※ CT 촬영기 확보 (확보 어려움 시 외부기관 의뢰 확인) Tính hợp lý của tiêu chuẩn kiểm tra X-RAY (Bên trong không có vết nứt, rỗ khí)	3		
	12.4	내시경 검사 시행 시 기준 정합성 (깊은 홀속 내부 결함(기포,크랙) 없을 것) Tính hợp lý của tiêu chuẩn kiểm tra nội soi (Sâu bên trong lỗ không có khiếm khuyết (rỗ khí, nứt)	3		
	12.5	Leak 공정 조건 및 결과 이력관리 * 결과는 전수 이력관리(Raw data) Quản lý lịch sử quả và điều kiện công đoạn Leak test * Quản lý lịch sử full kết quả (Raw data)	3		
	12.6	Leak 검사 기준 정합성 보유 (도면 반영 필수, 도면 기준 LEAK 조건값 만족할 것) Tính hợp lý của tiêu chuẩn LEAK TEST (Tiêu chuẩn bản vẽ thỏa mãn giá trị điều kiện LEAK, cần phản ánh ở bản vẽ)	3		
	12.7	X-RAY 검사, 내시경 검사, 조직 검사 실행 상태 Hiện trạng thực hiện kiểm tra tổ chức, kiểm tra nội soi, X-ray	2		
	12.8	완성품 기밀(LEAK) 검사 시, 설비 검출력 일상 점검 Kiểm tra thường ngày khả năng phát hiện lỗi của thiết bị kiểm rò rỉ (LEAK) hàng thành phẩm	2		
	12.9	Có tuân thủ quy định phải hủy hàng mẫu đã dùng để kiểm tra Tap ren (Model HEG- Stand Cover) hay không? Model HEG- Stand Cover가 탭산부 테스트용 제품을 폐기 처리 준수 여부?	3		
	12.10	완성품 검사기준서 수립 및 한도견본 (OK/NG) Thành lập tiêu chuẩn kiểm tra hàng thành phẩm và mẫu hạn độ(OK/NG)	2		
13. 검사 및 출하 공정 Kiểm tra và xuất hàng	13.1	외관 검사 기준 정합성 및 실시 상태 확인 (미성형, 이물, 소착, 뜯김, 기포 없을 것) Xác nhận hiện trạng tiến hành và tính hợp lý tiêu chuẩn kiểm tra ngoại quan (Không có thiếu liệu, dị vật, nhám, mẻ, rỗ khí)	3		
	13.2	개발시 측정 코릴레이션 방문 진행 * 양산 시 정기적 샘플 Cross Check 실시 Thực hiện truy cập check tương quan đo lường khi phát triển * Khi đại trà tiến hành định kỳ Cross check sample	3		
	13.3	에어게이지, Go/No 게이지 등 검교정 방안 수립여부 Có thiết lập phương án hiệu chuẩn cho Air gauge, Go/ No gauge... Không	3		
	13.4	검사협정서, 검사기준서에 의거한 치수 검사 이행 상태 Hiện trạng thực hiện kiểm tra kích thước dựa trên thỏa thuận kiểm tra,tiêu chuẩn kiểm tra	3		
	13.5	특별특성 항목에 대해 SPC, Cpk 실시 상태 (가공 설비별 이행 필요) * 미달 시 전수검사 방안 수립 및 적용 Hiện trạng thực hiện CPK, SPC đối với đặc tính đặc biệt (Bắt buộc đối với từng máy gia công) * Lập phương án kiểm tra 100 % khi không đạt và áp dụng	3		
	13.6	금형 Cavity No. 식별 상태 확인 Xác nhận hiện trạng nhận biết Cavity No. khuôn	3		
	13.7	포장기준서의 포장투입수량, 포장방법 일치 여부 Số lượng bao bì đầu vào và phương pháp đóng gói có phù hợp với tiêu chuẩn đóng gói hay không	3		
	13.8	부품 식별표에 부품명, 생산LOT No., 출하일자 기록 여부 Có ghi chép ngày xuất hàng, LOT No sản xuất, Tên linh kiện ở bảng nhận biết linh kiện không	3		
	13.9	완성품 선입 선출 준수 여부 인터락 시스템 적용 여부 Hàng thành phẩm có tuân thủ nhập trước xuất trước không Hệ thống khóa liên động có được áp dụng hay không	3		
	13.10	완성품 외관 검사원 내부 자격 인증 부여 Người kiểm tra ngoại quan hàng thành phẩm có được chứng chỉ năng lực không	2		

배점기준 Tiêu chuẩn phân bổ điểm	충분히 진행하고 증거가 있다/Có thực hiện & đủ bằng chứng: 4/3/2
	실행은 있지만 불충분한다/ Không đầy đủ & đủ/ Không có: 0

Correction action

No. Stt	Question No. Số câu hỏi	Audit findings Lỗi phát hiện	Evidence (before)	Corrective actions Đối sách cải tiến	Evidence (after)	Responsibility PIC chịu trách nhiệm	Audit date ngày audit	Completion date Ngày hoàn thiện cải tiến	Status Tình trạng	Effectiveness Đánh giá hiệu quả	Check for improvements again date Ngày kiểm tra lại cải tiến